Estudo Dirigido

Profa: Marina Fuzaro 20/06/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	x	
2	x	
3	2x	
4	6x	
Total	10x	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (x ponto). *Calcule as derivadas primeira e segunda da função*

$$f(x) = 7x^2 + 6x - 1 + 2e^{-3x}$$

Questão 2 (x ponto). *Calcule a derivada de*

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x}$$

Questão 3 (2x ponto). *Um fazendeiro com* $750\mathrm{m}$ *de cerca quer cercar uma área retangular e então dividí-la em 4 partes com cercas paralelas a um lado do retângulo. Qual é a maior área total possível das 4 partes?*

Questão 4 (6x ponto). *Esboce o gráfico da função* $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$.

a. *(x ponto) Encontre o domínio da função e calcule os pontos de intersecção do gráfico da função com os eixos* x *e* y.

b. *(x ponto) Encontre os pontos críticos.*

c. *(x ponto) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento.*

d. *(x ponto) Encontre máximos e mínimos locais.*

e. *(x ponto) Determine a concavidade e os pontos de inflexão.*

f. *(x ponto) Esboce o gráfico*

Bons Estudos!